

# 虚拟工程师平台建设与验证报告

基于知识图谱与生成式人工智能

项目阶段：正式上线前功能与材料核验

报告日期：2026 年 9 月 25 日

## 一、项目概况与申报要求

本项目面向《微控制器原理及应用技术》课程，建设一个由知识图谱约束、教师复核把关、学生分层实践和过程数据记录共同支撑的虚拟工程师平台。平台服务于对话学习、个性化学习、学习分析、课件制作、课堂评价和作业反馈等申报场景，重点解决实践教学中指导难以及及时覆盖、故障机理不易理解、代码评价周期较长等问题。

申报书提出的建设主线包括：以知识点及依赖关系组织诊疗参考；配置基础、综合、拓展三级实训任务；由模型进行代码初评并由教师审核后发布；形成班级知识点画像；建设不少于 6 件可视化课件；提交不少于 2000 字的结项总结报告，并以真实课堂数据说明实施效果。

| 申报要求       | 本报告对应内容                          | 当前状态                             |
|------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 知识图谱约束诊疗   | 第二、四、五节；279 个节点、202 条依赖边及真实边绘制检查 | 已实现，课堂试用范围为三类故障                  |
| 教师复核后下发    | 第三节审核流程、第四节权限与版本验证               | 已实现，服务端门禁已验证                     |
| 三级实训任务     | 第三节学生流程、第五节任务验证                  | 已实现模板，真实班级配置待补                   |
| AI 代码批改与评价 | 第三节代码提交、第四节量规与验证边界               | 已实现初评结构；真实模型和教师复核数据待补            |
| 知识点画像与过程记录 | 第四、五节统计口径与事件记录                   | 已实现记录框架，教师确认问题可统计；无真实测评时不输出掌握率   |
| 课件及成果材料    | 第六节材料清单                          | 6 件交互式原理课件已建成；真实课堂案例、教学视频和成效数据待补 |

## 二、平台建设内容与组成

平台由按原报告顺序组织的八个实验指导、教师工作台、知识图谱约束诊疗、三级任务与评价、课堂统计及六件交互式原理课件组成。八项实验均可在学生端编译并运行 8051 汇编，观察机器状态；另将模型辅助诊疗限定为“中断不触发、串口乱码、定时不准”三类典型故障。八项实验指导不等于八项故障均已自动诊疗，六件原理课件也不等于六次真实实验。

- 知识图谱：导入 279 个节点和 202 条依赖边。图谱按真实依赖边绘制，节点可查看名称、类型、截取范围及关联关系，避免按页面顺序自动连线造成虚假关系。
- 诊疗与审核：学生提交观察、代码和问题描述后只获得受理状态；模型初稿由教师修改、保存、发布或退回，未发布内容不向学生开放。
- 任务与评价：每类故障提供基础、综合、拓展三级模板，评价按目标、条件、提交物、验证办法和分项量规记录；没有编译或硬件运行依据时不显示“运行正确”。
- 数据与审计：记录教师会话、班级、匿名学习编号、实验、任务尝试、评价版本和关键事件；演示、测试、课堂和历史待核实来源分开，历史记录默认不计入课堂统计。

- 界面：采用浅色教学工作区，代码区保持深色背景；主要操作有明确状态、保存结果和焦点提示，适配 390、768 和 1440 像素宽度。

资料归属：原始八实验报告可供已登录师生下载；教师可按班级和实验上传图片、说明书、PPT 及报告，核对后发布。实验八报告中的“四线双极型电机+ULN2003”表述与普中手册的两套驱动连接不一致，尚需本班设备清单或接线照片确定物理映射。

8051 虚拟调试：学生代码由 AS31 汇编为 Intel HEX，再由 SDCC ucSim/s51 运行机器码。实验五校正版可解码 0—7 八位扫描；实验六可比较两段蜂鸣器控制脚节奏；实验七历史时钟从 Keil 列表文件恢复，重编译的 183 字节与留存 HEX 逐地址一致，扩展示例可观察跨分钟显示与报警；实验八可比较 30%/70%控制脚采样及八状态抽象相序。这些是数字信号层结果，不代表数码管光学、蜂鸣器声音、电机机械响应或本班接线已获实物验证。

### 三、平台使用说明

#### （一）教师开课与配置

教师以独立账号登录后创建班级和实验，确认芯片型号、晶振频率、分频方式、工作模式、验证方式和评分量规。教师为参与者发放班级码、匿名学习编号及私密恢复码。班级码只用于加入课堂，编号、单号或公开链接均不能单独授权读取或修改个人记录。

**学生凭班级码、匿名编号和私密恢复码进入工作区，按实验一至八查看目标、准备、程序运行及验证要求。学生可选用真实汇编与虚拟调试；遇到问题时，只须描述实际现象，代码为可选补充。八实验求助生成教师待复核检查草稿；三类故障专项才调用图谱约束模型。提交后页面只显示单号和受理状态。**

学生使用班级码加入实验，进入当前故障任务。首屏显示实验、当前状态和唯一主要操作。学生填写现象、初步假设、关键代码或参数，并提交诊疗单；提交后页面收起录入区，优先显示“等待教师审核”状态。

#### （三）教师审核与下发

教师工作台按班级、实验、状态、单号和工位筛选待办。审核页分区显示原提交、模型初稿和教师修改稿；教师保存时进行版本检查，发布前确认指导内容、任务条件和验证办法。保存、发布、退回和导出都在服务端校验教师身份与班级归属。

（四）学生执行与多轮修订

学生只能看到批准版本。完成基础验证后提交观察结果或修改后的代码；基础验证通过才进入综合任务，综合通过才进入拓展任务。学生遇到困难时提交“求助”，进入细化提示或教师帮助，不因连续点击“卡住”自动越级。一次诊疗可保存多轮观察、代码、指导和修订结果。

（五）统计与导出

教师可查看提交、待审、求助、修订通过及教师确认错误等指标。完成率按“教师确认完成的有效学习编号数÷有效参与编号数”计算，并按班级、实验、时间和匿名编号去重。没有前后测或验证依据时不显示“掌握率”。案例导出包含实际发布内容、前后代码和验证记录；缺少学生反馈时保留为空，不生成效果描述。

四、生成式人工智能使用规范与提示词说明

平台将课程范围判断、图谱检索、程序计算、模型初稿和教师复核分开。当前环境配置为 GLM-4.7-Flash；密钥不写入报告。2026 年 9 月 25 日无学生信息的最小连通性请求取得回复，但三类典型故障的真实模型输出未通过严格内容校验，后续请求还出现服务端 429 繁忙。不能认定自动诊疗稳定可用；接口失败时记录转入教师人工待办。真实课堂启用前，还须确认供应商数据处理条件、芯片、晶振、分频和实验目标。

| 环节   | 提示词核心要求                                   | 教师控制点          |
|------|-------------------------------------------|----------------|
| 范围判断 | 先判断问题是否属于课程与当前实验范围；课程外问题只说明不支持范围及可转向的课程资源 | 确认识点、实验和芯片范围   |
| 知识检索 | 只召回相关节点、依赖关系和易错点；结果去重并限制数量，引用节点名称与截取范围    | 确认图谱版本和节点准确性   |
| 诊疗初稿 | 按现象—假设—依据—验证—下一步组织，不直接给出绕过验证的答案           | 修改诊断边界、验证步骤和措辞 |
| 代码初评 | 标出代码位置、问题类型、知识点、分项初评和理由；没有运行证据不得宣称运行正确    | 依据评分量规确认或改写    |
| 脱敏检查 | 识别中文自述、英文署名、字母数字学号及疑似身份信息；保留晶振频率等技术数字     | 确认删除身份信息后再发布   |

数值计算由程序执行，模型负责解释。以 11.0592 MHz、每次计数 12 个时钟周期、50 ms 为例，计数次数为  $0.05 \times 11059200 \div 12 = 46080$ ，定时初值为  $65536 - 46080 = 19456$ ，即 0x4C00。实际芯片、晶振、分频和实验目标不确定时，平台不得把模型猜测写成定论。

## 五、最终验证结果

本节仅记录平台工程、模拟流程、数字信号及公开入口的核验，不代替真实课堂或硬件实测。

| 验证项目    | 结果        | 证据与边界                                                                            |
|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 单元与流程测试 | 通过        | 59 项单元测试、34 组隔离数据库接口流程通过；含 12 项真实 AS31/s51 工具链检查。测试模型为本地假服务，不计为真实 GLM 验收。        |
| 数据迁移与恢复 | 通过        | SQLite 在线备份并恢复到独立副本：教师 1、班级 3、诊疗 10、复核 5、资料 28，完整性与外键检查均通过；备份仍在本机，离机保管待落实。       |
| 并发读取基线  | 通过（本地）    | 40 个独立已认证会话读取接口，0 失败；P50 200ms、P95 310ms、最大 313ms。只覆盖本机读取路径，模型使用假服务。             |
| 生产构建与页面 | 通过        | 生产构建、类型、零警告 ESLint 和图谱 6 项检查通过；公网学生页实验五运行 50 万条后解码 0—7。390px 调试页未出现整体横向溢出。       |
| 真实模型调用  | 外部模型输出未通过 | GLM-4.7-Flash 最小连通性请求有回复；三类合成故障复测中，一次输出含无依据的数值结论，后两次返回 429 繁忙。平台拦截不合格输出并转教师人工待办。 |
| 真实课堂成效  | 待补证       | 尚无真实课堂参与、对照班完成率、反馈周期或学生反馈数据；演示与历史记录均不写成课堂成效。                                     |

六、申报书要求与当前完成度核对

| 要求               | 当前证据                                                         | 完成度判断                   | 补证动作                                         |
|------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|
| 三类典型故障课堂试用       | 三类故障模板、图谱检索及教师复核接口通过隔离测试；真实模型输出尚未通过严格校验                      | 教师人工复核试用可进行；自动诊疗可用性待验证  | 以无学生信息的三类样例重试模型；教师确认芯片、晶振、量规及验证办法            |
| 不少于 3 个完整七要素案例   | 平台具备七要素字段及案例导出；未形成真实课堂成件                                     | 部分实现                    | 每类故障形成 1 个经教师确认的完整案例                         |
| 不少于 6 件可视化课件     | 6 件独立交互页面已建成并可打开                                             | 建设目标中的数量已达到；教师内容审定待补    | 逐件核对原理、实验设备、参数边界及发布版本                        |
| 20—30 分钟教学视频     | 当前平台未提供成片证据                                                  | 未完成                     | 录制并核对时长、字幕、教学目标和平台操作                         |
| 结项总结报告不少于 2000 字 | 本报告已更新平台建设与验证事实；真实教学成效尚无数据                                   | 建设与验证报告已更新；结项总结待真实课堂补证  | 课堂试用后补入经核对的参与、完成、反馈及教师复核数据                   |
| 国内合规模型与私有部署      | GLM 配置外置、人工处理回退已实现；三类真实模型复测未通过；当前公网仍由本机 Cloudflare Tunnel 提供 | 模型稳定性、数据处理条件与独立服务器上线待核实 | 在独立常开服务器恢复数据库并复测；确认学校模型与数据要求，完成三类故障的供应商可用性验证 |

七、当前风险、边界与下一步

- 真实教学效果尚无证据：现有 10 条诊疗中 7 条归为历史待核实、3 条为演示；不得把这些记录解释为实际参与人数、完成率或掌握率。
- 模型服务尚未通过三类故障的外部有效性复验：一次输出含未经教师参数支持的数值结论，后两次返回 429 繁忙。平台会阻止不合格内容下发并转人工待办；自动诊疗作为正式课堂依赖前，须经真实模型复测和教师复核验证。
- 申报书要求的真实课堂数据、至少 3 件七要素案例、20—30 分钟教学视频、对照班指标和学院审查记录尚未形成。六件独立原理课件已建成，仍须任课教师确认与本班实验设备的一致性。

上线后先用演示班完成师生流程联调；真实班级开课前确认设备清单、驱动接线、实验参数、量规、学院审查记录及异地网络可用性。每轮使用后再按有效学习编号、教师确认完成和实际验证记录更新统计。

## 八、结论

截至 2026 年 9 月 25 日，平台的八实验指导、六件原理课件、三类故障教师复核流程、权限与版本控制、匿名学习卡、统计口径和真实 8051 汇编/数字信号仿真均通过相应工程检查；公开入口可访问并已完成实验五远程运行冒烟。平台可以开展受控演示与人工复核试用。由于真实 GLM 请求未通过本轮可用性检查、本班板卡及驱动尚未确认，且没有真实课堂成效数据，不能表述为申报项目已经结项或八项实物实验已完成等效仿真。

## 附录：配套材料清单

| 材料        | 用途                            |
|-----------|-------------------------------|
| 平台使用说明    | 面向教师和学生的登录、开课、诊疗、审核、修订、统计操作说明 |
| 项目成果对应关系表 | 将申报书目标、平台功能、证据材料和后续补证项逐项对应    |
| 提示词规范     | 范围判断、图谱检索、诊疗初稿、代码初评和脱敏规则      |
| 试用验证记录    | 测试结果、性能基线、迁移恢复、模型边界和课堂试用验收项   |
| 本报告       | 对平台、使用方法、申报要求匹配度和最终验证结果的综合说明  |